

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA N° 12

“CRUCERO A.R.A. GENERAL BELGRANO”

**TECNICATURA SUPERIOR EN INTERNET DE LAS COSAS Y SISTEMAS
EMBEBIDOS**

LABORATORIOS DE CAPA 3, DIRECCIONAMIENTO IPv4 Y RUTEO

GUÍA PRÁCTICA - CISCO PACKET TRACER

Espacio curricular: Redes, Protocolos e Interfaces I y II

Profesor: Ing. Carlos Romero

Material original de cátedra. Organización didáctica inspirada en el enfoque de Cisco Networking Academy y Cisco Press, con desarrollo propio y ejemplos orientados a Cisco Packet Tracer.

Índice temático

- 1. Metodología de trabajo en Packet Tracer
- 2. Laboratorio 1: una LAN y verificación de conectividad
- 3. Laboratorio 2: dos LAN con un router
- 4. Laboratorio 3: lectura de la tabla de ruteo
- 5. Laboratorio 4: subnetting aplicado
- 6. Trabajo Práctico Integrador: dos LAN y dos routers
- 7. Desafío de troubleshooting
- 8. Criterios de entrega y evaluación
- 9. Anexo de comandos Cisco IOS

1. Metodología de trabajo en Packet Tracer

Esta guía está diseñada como una secuencia de laboratorios. Cada práctica parte de una topología simple, incorpora un concepto nuevo y termina con verificación. El Trabajo Práctico Integrador reúne todos los contenidos en una red con dos LAN, dos routers y rutas estáticas.

- Construir primero la topología y asignar nombres claros a los dispositivos.
- Completar una tabla de direccionamiento antes de configurar.
- Configurar de forma incremental. Después de cada etapa, verificar.
- Utilizar show ip interface brief y show ip route como herramientas principales.
- Realizar pruebas de Ping por saltos antes del Ping extremo a extremo.
- Usar Simulation Mode para observar ARP e ICMP.
- No corregir por ensayo y error. Registrar qué hipótesis se está comprobando.

Modelo de router: Los ejemplos utilizan interfaces GigabitEthernet 0/0 y 0/1, compatibles con modelos clásicos como Cisco 2911 en Packet Tracer. Si el modelo disponible utiliza nombres como G0/0/0, se debe usar la interfaz equivalente sin cambiar el criterio de direccionamiento.

Laboratorio 1. Una LAN: direccionamiento, ARP y Ping

Campo	Detalle
Modalidad	Cisco Packet Tracer
Duración estimada	60-90 min
Producto esperado	Topología operativa, verificaciones y respuestas breves de análisis

Objetivos

- Configurar dos hosts IPv4 en una misma subred.
- Comprobar conectividad mediante Ping.
- Observar ARP e ICMP en Simulation Mode.
- Relacionar dirección IP, máscara y dirección MAC.

Topología

Construir una red de área local (LAN) con dos computadoras personales (PC) conectadas a un switch 2960. No se necesita router en este laboratorio.

Dispositivo	Interfaz	IPv4	Máscara	Gateway
PC1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	—
PC2	FastEthernet0	192.168.10.20	255.255.255.0	—

Procedimiento

1. Agregar dos PC y un switch Cisco 2960.
2. Conectar cada PC al switch mediante Copper Straight-Through o utilizar la selección automática de cable.
3. Configurar las direcciones desde Desktop > IP Configuration.
4. Desde PC1 ejecutar ping 192.168.10.20.
5. Cambiar a Simulation Mode y repetir el Ping observando primero ARP y luego ICMP.
6. Abrir la información de la unidad de datos de protocolo (PDU) y registrar las direcciones MAC e IP observadas.

```
PC1> ping 192.168.10.20
PC1> arp -a
```

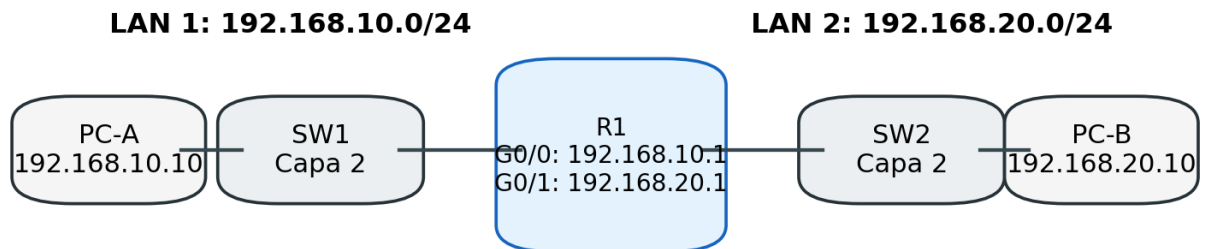
Preguntas de análisis

1. ¿Por qué PC1 no necesita gateway para alcanzar a PC2?
2. ¿Qué protocolo aparece antes de ICMP la primera vez que se realiza el Ping?
3. ¿Qué información obtiene PC1 mediante ARP?
4. ¿Qué ocurriría si PC2 fuese configurada como 192.168.20.20/24?

Laboratorio 2. Dos LAN interconectadas por un router

Campo	Detalle
Modalidad	Cisco Packet Tracer
Duración estimada	90-120 min

Campo	Detalle
Producto esperado	Topología operativa, verificaciones y respuestas breves de análisis



R1 conoce ambas redes como directamente conectadas y puede rutear entre ellas.

Figura 1. Topología del Laboratorio 2.

Objetivos

- Configurar dos interfaces de un router.
- Configurar el gateway predeterminado de cada host.
- Comprobar ruteo entre redes directamente conectadas.
- Interpretar las entradas C y L de la tabla de ruteo.

Dispositivo	Interfaz	IPv4 / prefijo	Gateway
PC1	NIC (interfaz de red)	192.168.10.10/24	192.168.10.1
R1	G0/0	192.168.10.1/24	—
R1	G0/1	192.168.20.1/24	—
PC2	NIC	192.168.20.10/24	192.168.20.1

Configuración de R1

```
enable
```

```

configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
show ip interface brief
show ip route

```

Verificación

1. Desde PC1 hacer Ping a 192.168.10.1.
2. Desde PC2 hacer Ping a 192.168.20.1.
3. Desde PC1 hacer Ping a 192.168.20.10.
4. En R1 ejecutar show ip route e identificar las redes 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24.
5. Identificar también las rutas Local /32 de las direcciones del router.

Resultado esperado: No se necesita una ruta estática porque ambas LAN están directamente conectadas a R1. Cisco IOS incorpora esas redes a la tabla cuando las interfaces están correctamente configuradas y operativas.

Laboratorio 3. Leer y explicar una tabla de ruteo

Campo	Detalle
Modalidad	Cisco Packet Tracer
Duración estimada	60-90 min
Producto esperado	Topología operativa, verificaciones y respuestas breves de análisis

Objetivos

- Diferenciar rutas Connected, Local y Static.
- Identificar prefijo, siguiente salto e interfaz de salida.
- Relacionar una falla de conectividad con una entrada ausente en la tabla.

Utilizar la topología del Laboratorio 2. Ejecutar show ip route y completar una tabla propia con cada prefijo que conoce R1.

Código	Prefijo	Origen	Interfaz / siguiente salto	¿Para qué sirve?
C	192.168.10.0/24	Connected	G0/0	Llegar a hosts de LAN 1
L	192.168.10.1/32	Local	G0/0	Representa la IP del propio R1
C	192.168.20.0/24	Connected	G0/1	Llegar a hosts de LAN 2
L	192.168.20.1/32	Local	G0/1	Representa la IP del propio R1

Experimento controlado

1. En R1 ingresar a G0/1 y ejecutar shutdown.
2. Ejecutar show ip interface brief y registrar el cambio de estado.
3. Ejecutar show ip route y observar qué rutas asociadas a G0/1 desaparecen o dejan de estar disponibles.
4. Restaurar la interfaz con no shutdown.
5. Explicar por qué la tabla de ruteo depende del estado operativo de las interfaces para las redes directamente conectadas.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown
```

Laboratorio 4. Subnetting aplicado al diseño de una red

Campo	Detalle
Modalidad	Cisco Packet Tracer
Duración estimada	90-120 min
Producto esperado	Topología operativa, verificaciones y respuestas breves de análisis

Situación

Se dispone del bloque 192.168.50.0/24 y se necesitan cuatro LAN de tamaño similar. Diseñar cuatro subredes /26 y utilizar las dos primeras para construir dos LAN conectadas por un router.

$$/24 + 2 \text{ bits} = /26 \rightarrow 4 \text{ subredes}$$

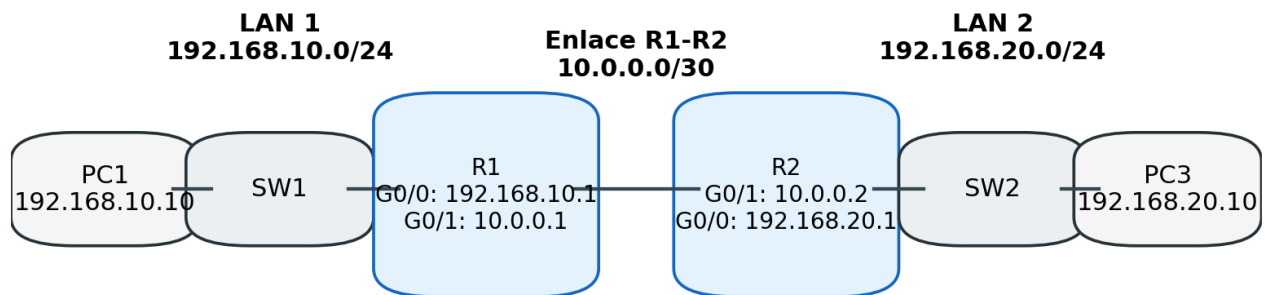
Subred	Red / prefijo	Hosts utilizables	Broadcast
A	192.168.50.0/26	192.168.50.1 - 192.168.50.62	192.168.50.63
B	192.168.50.64/26	192.168.50.65 - 192.168.50.126	192.168.50.127
C	192.168.50.128/26	192.168.50.129 - 192.168.50.190	192.168.50.191
D	192.168.50.192/26	192.168.50.193 - 192.168.50.254	192.168.50.255

Configurar R1 con la primera dirección utilizable de cada una de las dos primeras subredes y un host con otra dirección válida. Verificar con Ping y show ip route.

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué 192.168.50.63 no puede asignarse a un host de la subred A?
2. ¿Por qué 192.168.50.64/26 no pertenece a la misma subred que 192.168.50.10/26?
3. ¿Cuántas rutas Connected deberían aparecer en R1 si solo se usan las subredes A y B?

6. Trabajo Práctico Integrador: conectar dos LAN con dos routers



Cada router conoce sus redes conectadas. Para llegar a la LAN remota necesita una ruta.

Figura 2. Topología obligatoria del Trabajo Práctico Integrador.

Propósito: Este TP es el cierre de la unidad. El alumno debe comprobar primero por qué la red NO funciona extremo a extremo sin rutas remotas y luego resolver el problema mediante rutas estáticas. La falla inicial es parte del aprendizaje, no un defecto del práctico.

6.1. Objetivos

- Construir dos LAN independientes interconectadas por dos routers.
- Diseñar y aplicar un esquema de direccionamiento coherente.
- Configurar interfaces Ethernet y gateways predeterminados.
- Interpretar la tabla de ruteo de cada router antes y después de configurar rutas estáticas.
- Configurar rutas estáticas hacia redes remotas.
- Verificar conectividad mediante Ping, Tracert y Simulation Mode.
- Explicar el recorrido de un paquete desde un host de LAN 1 hasta un host de LAN 2.

6.2. Dispositivos requeridos

- 2 routers Cisco 2911 o equivalentes.
- 2 switches Cisco 2960.
- 4 PC, dos por LAN.
- Enlaces Ethernet adecuados.

6.3. Esquema de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara / prefijo	Gateway
PC1	NIC (interfaz de red)	192.168.10.10	255.255.255.0 /24	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.20	255.255.255.0 /24	192.168.10.1
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0 /24	—
R1	G0/1	10.0.0.1	255.255.255.252 /30	—
R2	G0/1	10.0.0.2	255.255.255.252 /30	—
R2	G0/0	192.168.20.1	255.255.255.0 /24	—
PC3	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0 /24	192.168.20.1
PC4	NIC	192.168.20.20	255.255.255.0 /24	192.168.20.1

6.4. Etapa 1: construir y configurar las redes directamente conectadas

Configurar las PC desde Desktop > IP Configuration. Luego configurar R1 y R2. Todavía NO configurar rutas estáticas.

```

R1
----
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet 0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
end

R2
----
enable
configure terminal

```

```
hostname R2
interface gigabitEthernet 0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
end
```

Verificar en ambos routers:

```
show ip interface brief
show ip route
```

6.5. Etapa 2: comprobar el límite del conocimiento de cada router

Antes de agregar rutas estáticas, realizar las siguientes pruebas. El objetivo es demostrar que la conectividad local funciona y la conectividad remota todavía no.

Prueba	Resultado esperado antes de rutas	Interpretación
PC1 → 192.168.10.1	Éxito	PC1 alcanza su gateway local.
R1 → 10.0.0.2	Éxito	El enlace entre routers funciona.
PC3 → 192.168.20.1	Éxito	PC3 alcanza su gateway local.
PC1 → 192.168.20.10	Falla	R1 no posee ruta a 192.168.20.0/24.
PC3 → 192.168.10.10	Falla	R2 no posee ruta a 192.168.10.0/24.

Ejecutar show ip route en R1 y responder: ¿aparece 192.168.20.0/24? Ejecutar show ip route en R2 y responder: ¿aparece 192.168.10.0/24? La respuesta debe justificar por qué el Ping extremo a extremo falla.

6.6. Etapa 3: configurar rutas estáticas

R1 necesita aprender que la LAN 2 se alcanza a través de R2, cuya dirección en el enlace punto a punto es 10.0.0.2.

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

R2 necesita la ruta de retorno hacia la LAN 1:

```
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Volver a ejecutar show ip route. En cada router debe aparecer una ruta identificada con S hacia la LAN remota.

```
R1# show ip route
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

R2# show ip route
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
```

Punto conceptual obligatorio: El alumno debe poder explicar cada parte de la línea S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2: código de origen, prefijo de destino, distancia administrativa/métrica y siguiente salto.

6.7. Etapa 4: pruebas extremo a extremo

```
PC1> ping 192.168.20.10
PC1> tracert 192.168.20.10
PC3> ping 192.168.10.10
```

El Tracert desde PC1 debe mostrar como saltos intermedios al gateway R1 y luego a R2 antes de alcanzar la red de destino, sujeto a la forma en que Packet Tracer representa la respuesta ICMP.

6.8. Etapa 5: Simulation Mode

1. Cambiar Packet Tracer a Simulation Mode.
2. Filtrar los eventos para visualizar ARP e ICMP.
3. Generar un Ping desde PC1 a PC3.
4. Observar la trama en PC1 y registrar MAC origen/destino e IP origen/destino.
5. Avanzar hasta R1. Verificar que el router consulta la red destino y reencapsula el paquete.
6. Avanzar hasta R2 y repetir la observación.
7. Comprobar que las direcciones MAC cambian por enlace mientras que las direcciones IP extremo a extremo permanecen, salvo campos como TTL.

6.9. Preguntas de cierre del TP

1. ¿Qué redes conoce R1 inmediatamente después de configurar sus interfaces y antes de agregar rutas estáticas?
2. ¿Por qué R1 puede hacer Ping a 10.0.0.2 pero no inicialmente a 192.168.20.10?
3. ¿Qué significa la letra C en show ip route? ¿Qué significa L? ¿Qué significa S?
4. ¿Por qué deben configurarse rutas en ambos routers y no solamente en R1?

5. En la ruta de R1 hacia 192.168.20.0/24, ¿qué representa 10.0.0.2?
6. ¿Cuál es el gateway predeterminado de PC1? ¿Por qué no debe configurarse 10.0.0.2 como gateway de PC1?
7. Durante un Ping PC1 → PC3, ¿qué direcciones MAC utiliza la trama que sale de PC1?
8. ¿Las direcciones IP origen y destino cambian al atravesar R1 y R2? Explique.
9. ¿Qué información adicional aporta Tracert respecto de Ping?
10. Si se elimina la ruta estática de R2 hacia LAN 1, ¿qué comportamiento espera observar y por qué?

7. Desafío de troubleshooting

Partiendo del TP Integrador funcionando, introducir una sola falla por vez y diagnosticarla sin mirar la configuración completa. El alumno debe justificar qué comando utilizó y qué evidencia encontró.

Falla a introducir	Síntoma probable	Comandos útiles
Gateway incorrecto en PC1	PC1 alcanza hosts locales pero no redes remotas.	ipconfig, ping
G0/1 de R1 en shutdown	R1 pierde conectividad con R2 y rutas dependientes del enlace.	show ip interface brief, show ip route
Ruta de R1 con next-hop erróneo	LAN 1 no alcanza LAN 2.	show ip route, ping al next-hop
Ruta estática borrada en R2	Puede existir tráfico de ida, pero no retorno correcto.	show ip route en R2, tracert
Máscara /24 en el enlace R1-R2 en lugar de /30	Puede generar una interpretación de red distinta a la prevista.	show ip interface brief, show running-config, razonamiento de subred

Regla del desafío: No se admite “borrar todo y volver a configurar”. Eso no es troubleshooting; es demolición controlada con teclado. El objetivo es localizar la causa con la menor cantidad de cambios posible.

8. Criterios de entrega y evaluación

- Archivo .pkt con la topología completa y los dispositivos correctamente nombrados.
- Plan de direccionamiento coincidente con la tabla del TP.
- Interfaces de router operativas y correctamente direccionadas.
- Rutas estáticas visibles en show ip route.
- Ping exitoso entre al menos un host de LAN 1 y un host de LAN 2.
- Tracert documentado y explicado.
- Respuesta a las preguntas de cierre con lenguaje técnico propio.
- Breve evidencia de Simulation Mode, mediante capturas o explicación del recorrido del paquete.

Criterio	Ponderación sugerida
Topología y direccionamiento	25 %
Configuración de routers e interfaces	20 %
Tabla de ruteo y rutas estáticas	25 %
Verificación Ping/Tracert/Simulation	15 %
Explicación técnica y troubleshooting	15 %

9. Anexo de comandos Cisco IOS

Comando	Finalidad
enable	Ingresar al modo EXEC privilegiado.
configure terminal	Ingresar al modo de configuración global.
interface gigabitEthernet 0/0	Ingresar a la configuración de una interfaz.
ip address A.B.C.D M.M.M.M	Asignar dirección IPv4 y máscara a la interfaz.
no shutdown	Habilitar administrativamente la interfaz.
show ip interface brief	Ver resumen de interfaces, direcciones y estado.

Comando	Finalidad
show ip route	Visualizar la tabla de ruteo IPv4.
ip route red máscara next-hop	Crear una ruta estática.
ping destino	Comprobar conectividad IP.
tracert destino / traceroute destino	Observar saltos hacia el destino según el dispositivo.
copy running-config startup-config	Guardar la configuración en memoria no volátil (NVRAM) cuando corresponda.

9.1. Secuencia mínima de verificación

```
show ip interface brief
show ip route
ping <gateway o vecino>
ping <host remoto>
tracert <host remoto> # desde una PC de Packet Tracer
```

Referencias didácticas

La secuencia de laboratorio y la forma de verificar configuraciones se inspiran en el enfoque práctico de Cisco Networking Academy y Cisco Press, con comandos y topologías desarrollados específicamente para esta cátedra. Como referencias técnicas se consideran la documentación de Cisco IOS sobre Basic IP Routing y show ip route, además de la bibliografía Cisco Press incluida en el programa de la asignatura.